EIXO 3 · A MOEDA DO UNIVERSO — AULA 3.2

Como calcular o trabalho quando a força não é constante?

> *A equação que você acabou de aprender morre no primeiro milímetro de um estilingue. E o socorro não vem de uma fórmula nova: vem de uma figura geométrica que você já usou para achar deslocamento em Cinemática. A Física tem menos ferramentas do que você imagina — e é por isso que ela funciona.*

Aula 3.2 — Trabalho como área: quando a força muda a cada milímetro

A ÂNCORA

Pegue um estilingue. Encoste o polegar na borracha e comece a esticar.

O primeiro centímetro é quase gratuito — a borracha praticamente não reage. O segundo já resiste. No quinto, seu braço treme. No oitavo, você usa o corpo inteiro e a borracha parece querer arrancar seu dedo.

Agora responda com a equação da aula passada: $W = Fd\cos\theta$.

Qual F você vai escrever? A do começo, que era quase zero? A do fim, que é enorme? Qualquer escolha que você faça vai estar errada, porque **não existe um único valor de F**. A força mudou continuamente ao longo de todo o percurso.

Sua ferramenta acabou de bater num muro. E o muro é grande: mola, estilingue, elástico, amortecedor, gás sendo comprimido, corda de arco, motor real — em nenhum desses a força é constante. Na verdade, **força constante é a exceção rara no universo**, e é só ela que sua equação sabe tratar.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: "então eu uso a força média"

Muito aluno inteligente tenta esse atalho: soma a força inicial com a final e divide por dois.

Aqui vem a parte desconfortável: **isso às vezes dá certo e às vezes dá um erro grosseiro** — e o aluno que não sabe distinguir os dois casos vai perder a questão sem entender por quê.

A média simples só funciona se a força crescer **linearmente**. Na mola ideal, cresce — e o atalho funciona. Numa borracha real, num gás sendo comprimido, numa força que cresce em curva, a média simples mente. E você não tem como saber isso **pela equação**: só olhando o comportamento da força.

Ou seja: o atalho não é uma ferramenta. É um caso particular disfarçado de regra geral. Você precisa de algo que funcione **sempre**.

Erro nº 2: "vai precisar de uma fórmula nova"

Não. E é aqui que o curso mostra a que veio.

Volte à aula 0.7. Você aprendeu duas leituras de gráfico — inclinação e área — e a promessa era que elas sustentariam o curso inteiro. Em 1.3, a inclinação de $x \times t$ entregou a velocidade. Em 1.5, a **área** de $v \times t$ entregou o deslocamento — e foi dessa área que saiu o famoso $a\frac{t^2}{2}$ que todo mundo decora.

Agora observe a estrutura de $W = Fd$. É um produto de duas grandezas: uma no eixo vertical, outra no horizontal.

Todo produto de duas grandezas é uma área.

O trabalho é a área sob o gráfico da força versus deslocamento.

Não é analogia. Não é truque mnemônico. É a mesma leitura de 0.7 aplicada a outros dois eixos — a terceira vez que você usa isso.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. Por que a área é a resposta correta

O argumento é simples e vale a pena você conseguir reproduzi-lo.

Divida o deslocamento total em fatias tão finas que, **dentro de cada fatia**, a força praticamente não muda. Numa fatia de largura Δx com força aproximadamente F_i, você já sabe calcular:

$$\Delta W_i = F_i \cdot \Delta x$$

E isso é exatamente a área de um retângulo fininho no gráfico $F \times x$. Some todos os retângulos ao longo do percurso e você tem o trabalho total. Fatias mais finas ⟶ aproximação melhor. No limite de fatias infinitamente finas, a soma dos retângulos **é** a área sob a curva.

Repare no que aconteceu: a equação $W = Fd$ não foi abandonada. Ela foi aplicada infinitas vezes, em pedaços onde ela é válida. A ferramenta velha construiu a ferramenta nova.

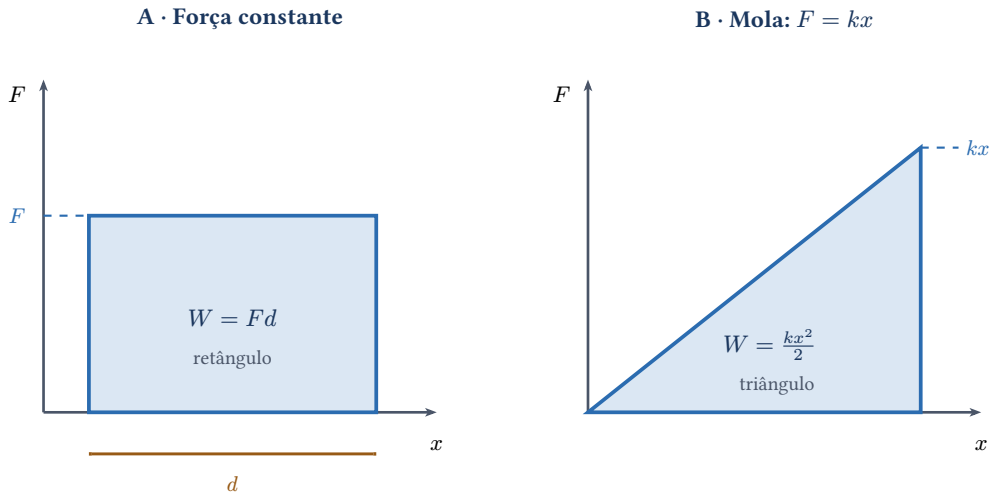


Fig. 1 — Note que a fórmula da energia da mola, $kx^2/2$, não é uma fórmula nova a decorar: é **a área de um triângulo** de base x e altura kx. O expoente 2 aparece porque base e altura crescem juntas. Se você esquecer a fórmula na prova, desenhe o triângulo.

2. Curva torta? Você não precisa de cálculo

Em prova de vestibular, o gráfico $F \times x$ nunca é aleatório. Ele é sempre uma dessas quatro coisas:

- **Retângulo** ⟶ força constante: $W = Fd$.
- **Triângulo** ⟶ força linear (mola, Hooke): $W = (\text{base} \times \text{altura})/2$.
- **Trapézio** ⟶ força que cresce de um valor inicial não nulo: $W = ((B + b)/2) \times h$.
- **Combinação** dessas figuras ⟶ separe em pedaços e some.

E quando a curva é genuinamente irregular — um gráfico experimental, por exemplo —, a técnica é **contar quadradinhos da malha**. Você descobre quanto vale um quadradinho em joules (altura em N × largura em m) e conta quantos cabem sob a curva. É crua, é aproximada, e é aceita: bancas fazem exatamente isso.

> **O QUE OS EIXOS DO GRÁFICO ENTREGAM DE GRAÇA**
>
> Não confunda as duas leituras de um gráfico $F \times x$:
>
> - A **área** sob a curva entrega o **trabalho** (em joules).
> - A **inclinação** da reta, no caso da mola, entrega a **constante elástica** k (em N/m) — que é a rigidez, a resistência da mola a deformar.
>
> Duas informações físicas diferentes, extraídas do mesmo desenho, por duas operações diferentes. Isso é 0.7 pagando dividendos.

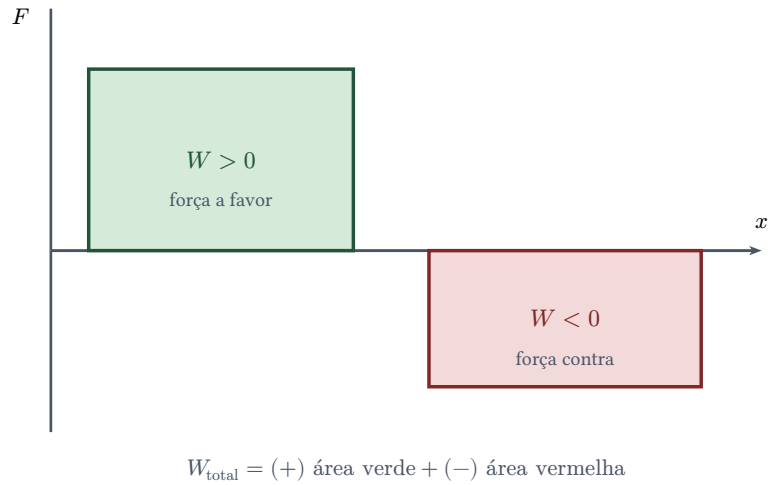
3. O sinal continua valendo — agora como área abaixo do eixo

Trabalho negativo não desapareceu. Ele ganhou representação geométrica.

Se a força é negativa (aponta contra o deslocamento), a curva fica **abaixo** do eixo horizontal, e a área ali conta como **negativa**. É energia sendo **retirada** do corpo.

E aqui está o ganho conceitual: quando você **solta** o estilingue, a força da borracha aponta a favor do movimento da pedra, e a área é positiva — a borracha **devolve** toda a energia que você depositou nela ao esticar. Mesmo módulo, sinal invertido.

Guarde essa ideia. Ela é a semente da aula 3.4: a energia não desapareceu enquanto o estilingue estava esticado. Ela ficou **armazenada na deformação**, esperando.



$W_{\text{total}} = (+)$ área verde $+ (-)$ área vermelha

Fig. 2 — O trabalho total num percurso com forças de sinais diferentes é uma **soma algébrica de áreas** — nunca a soma dos módulos. Se as duas áreas tiverem o mesmo tamanho, o trabalho total é zero e a energia cinética do corpo não mudou, embora ele tenha se movido todo o tempo.

4. O caso que a prova cobra: energia da mola

Aplique tudo à mola, porque é o exemplo canônico.

A Lei de Hooke (2.9, deduzida do próprio gráfico $F \times x$) diz que a força cresce em proporção direta à deformação: $F = kx$. O gráfico é uma reta que sai da origem.

Para esticar até uma deformação x, você precisa aplicar uma força que vai de zero até kx. A área é um triângulo:

$$W = \frac{1}{2} \cdot \underbrace{x}_{\text{base}} \cdot \underbrace{kx}_{\text{altura}} = \frac{kx^2}{2}$$

Numeramente: uma mola de $k = 200$ N/m esticada em 10 cm.

$$W = \frac{200 \cdot (0\{,\}1)^2}{2} = \frac{200 \cdot 0\{,\}01}{2} = 1\{,\}0 \ \text{J}$$

Agora **dobre** a deformação para 20 cm:

$$W = \frac{200 \cdot 0\{,\}04}{2} = 4\{,\}0 \ \text{J}$$

Dobrar o esticamento **quadruplicou** a energia. Não é intuitivo — mas é geometricamente óbvio: você dobrou a base **e** dobrou a altura do triângulo. Área quadruplica.

Sempre que uma grandeza aparece ao quadrado numa equação de energia, procure um triângulo. O expoente 2 é geometria, não capricho.

Marque essa frase. Na próxima aula ela vai voltar com uma vingança: você vai descobrir por que a energia cinética tem v^2, e por que isso decide quantos metros um carro precisa para parar.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Trabalho é a área sob o gráfico $F \times x$.** Essa é a definição geral. $W = Fd\cos\theta$ é apenas o caso particular em que a área é um retângulo.
2. **Área acima do eixo = trabalho positivo. Área abaixo = negativo.** Somam-se algebricamente.
3. **Identifique a figura:** retângulo (força constante), triângulo (mola/Hooke), trapézio (força linear com valor inicial), soma de figuras (percurso em etapas).
4. **Gráfico irregular:** conte quadradinhos da malha. Calcule primeiro quanto vale 1 quadradinho em joules.
5. **Mola:** $W = (kx^2)/2$, que é a **área do triângulo**, não uma fórmula avulsa. Reconstrua sempre que esquecer.
6. **Dobrar a deformação da mola quadruplica a energia** — base e altura dobram juntas.
7. **No mesmo gráfico $F \times x$:** a área dá o trabalho (J); a inclinação dá a constante elástica k (N/m). Nunca troque as duas.
8. **A "força média" só serve quando a força varia linearmente.** Fora disso, ela erra. A área nunca erra.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

De memória, por escrito, sem consultar as páginas anteriores.

1. Enuncie a definição **geral** de trabalho a partir do gráfico $F \times x$ e explique por que $W = Fd\cos\theta$ é apenas um caso particular dela.
2. Descreva o raciocínio das "fatias finas" que justifica por que a área sob a curva equivale ao trabalho realizado.
3. Deduza geometricamente a expressão do trabalho realizado para esticar uma mola até uma deformação x, partindo de $F = kx$.
4. No gráfico $F \times x$ de uma mola, o que a **área** representa fisicamente e o que a **inclinação** representa? Dê as unidades de cada uma.
5. Por que dobrar a deformação de uma mola quadruplica a energia armazenada? Justifique pela geometria, não pela fórmula.
6. Em que condição o uso da "força média" para calcular trabalho fornece resultado exato, e por que ele falha fora dela?

GABARITO OQPS

1. Trabalho é a **área sob o gráfico da força em função do deslocamento**, contada algebricamente (positiva acima do eixo, negativa abaixo). $W = Fd\cos\theta$ é o caso particular em que a força é **constante** e, portanto, a área sob o gráfico é um simples retângulo de altura $F\cos\theta$ e base d.
2. Divide-se o deslocamento em fatias Δx tão estreitas que, dentro de cada uma, a força pode ser considerada constante e igual a F_i. Em cada fatia vale $\Delta W_i = F_i \Delta x$, que é a área de um retângulo fino. Somando todas as fatias e tomando o limite de largura tendendo a zero, a soma dos retângulos converge para a área sob a curva.
3. Com $F = kx$, o gráfico é uma reta pela origem. Para uma deformação final x, a região sob a reta é um triângulo de base x e altura kx. Logo $W = (1/2)(x)(kx) = (kx^2)/2$.
4. A **área** representa o **trabalho**, ou seja, a energia transferida à mola, medida em **joules (J)**. A **inclinação** representa a **constante elástica *k***, isto é, a rigidez da mola, medida em **newtons por metro (N/m)**.
5. Porque, ao dobrar x, dobra-se simultaneamente a **base** do triângulo (que é x) e a sua **altura** (que é kx, proporcional a x). A área de um triângulo é proporcional ao produto base × altura; dobrando ambos os fatores, a área é multiplicada por 4.
6. A força média fornece resultado exato apenas quando a força varia **linearmente** com o deslocamento — nesse caso a área sob a reta (trapézio ou triângulo) coincide exatamente com $F_{\text{média}} \cdot d$. Se a variação for não linear (curva), a média aritmética entre os valores inicial e final não corresponde à área real sob a curva, e o resultado erra.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Quando a força não é constante, o trabalho se calcula como a área sob o gráfico $F \times x$ — somando geometricamente as contribuições de cada trecho, o que reduz qualquer força variável a retângulos, triângulos e trapézios já conhecidos, sem nenhuma fórmula nova.

Você agora sabe medir energia entrando num corpo. Mas ainda não sabe **onde ela vai**.

Empurre um bloco parado sobre gelo com força constante por dois metros. Você calculou o trabalho: digamos, 400 J. O bloco não subiu, não esquentou, não deformou. Só ficou **rápido**.

Aqueles 400 J estão agora dentro do bloco, em forma de movimento. E existe uma equação que diz exatamente quanta velocidade 400 J compram — uma equação que você vai **deduzir**, usando o trabalho desta aula e a Torricelli que você já sabe refazer em quarenta segundos.

Quando ela aparecer, um v^2 vai surgir do nada. E ele explica por que caminhão a 60 km/h mata mais que carro a 60 km/h, e por que dobrar a velocidade não dobra o estrago: quadruplica.

Eixo 3 · Aula 3.3 — Por que o caminhão a 60 km/h destrói mais que o carro a 60 km/h?